INFORME DE LABORATORIO 03

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	*Diseño Web Adaptable (Responsive) con Flexbox, CSS Grid y Bootstrap 5*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*03*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*II*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*26/09/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*hh/mm/ss*		
INTEGRANTE (s) *Christopher William Vásquez Vasquez*				**NOTA (0-20)**	
DOCENTE(s): **MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.**					

RESULTADOS Y PRUEBAS

1. EJERCICIO / PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

Ejemplo de rejilla nativa combinada con tarjetas Bootstrap:

```
/* CSS Nativo Grid Mobile First */ .card-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr; /*
Mobile */ gap: 1.5rem; } @media (min-width: 768px) { .card-grid { grid-template-columns:
repeat(2, 1fr); /* Tablet */ } } @media (min-width: 1024px) { .card-grid { grid-template-
columns: repeat(3, 1fr); /* Desktop */
} }
   <!-- Integración de Navbar de Bootstrap 5 --> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-
   dark bg-primary"> <div class="container-fluid"> <a class="navbar-brand" href="#">Portal
   Académico</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
   bs-target="#navbarNav"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> <span></button> <div
   class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav"> <ul class="navbar-nav me-auto"> <li
   class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Inicio</a></li> <li class="nav-
   item"><a class="nav-link" href="#">Cursos</a></li> </ul> </div> </div> </nav>
```

2. EJERCICIOS / PROBLEMAS PROPUESTOS

Caso Práctico: Landing Page Universitaria Adaptable

Construir la página de inicio (Landing Page) para el Sistema Web de Gestión Académica que cumpla con los siguientes requisitos:

1. **Navegación y Cabecera (Bootstrap 5):**
   - Implementar un Navbar de Bootstrap responsivo con menú colapsable (hamburger button en móviles).
   - Incluir botones de "Iniciar Sesión" y "Registrarse" adaptables.
2. **Sección Principal / Hero Section (Flexbox CSS Nativo):**
   - Maquetar con Flexbox un bloque principal con texto motivacional a la izquierda e imagen representativa a la derecha en escritorio.
   - En dispositivos móviles, mediante flex-direction: column, la imagen debe posicionarse debajo del texto.

3. **Catálogo de Cursos Ofertados (CSS Grid Nativo):**
   - Crear una sección que presente al menos 6 tarjetas (cards) de cursos académicos.
   - Configurar el layout mediante CSS Grid: 1 columna en móviles (<576px), 2 columnas en tablets (≥576px) y 3 o 4 columnas en escritorios (≥992px) utilizando funciones como repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)).
4. **Módulo de Noticias y Eventos (Bootstrap Components):**
   - Usar utilidades de espaciado de Bootstrap (py-5, mb-4, etc.) y componentes de tarjeta (card), botones (btn) y un cuadro modal (modal) desencadenado al hacer clic en "Más información".

#index.html

Lab03 > index.html > html > body > section#cursos.container.py-5 > div.card-grid > div.curso-card

You, 5 minutes ago | author (You)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portal Académico - Sistema de Gestión Académica</title>

  <!-- Bootstrap 5 CSS (CDN) -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Estilos propios (Flexbox + Grid) -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <!-- ===== 1. Navegación y Cabecera (Bootstrap Navbar) ===== -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Portal Académico</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
        aria-label="Alternar navegación">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav me-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#inicio">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#noticias">Noticias</a></li>
        </ul>
        <div class="d-flex gap-2">
          <button class="btn btn-outline-light">Iniciar Sesión</button>
          <button class="btn btn-light">Registrarse</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- ===== 2. Hero Section (Flexbox nativo) ===== -->
  <section id="inicio" class="hero">
    <div class="hero-text">
      <h1>Impulsa tu futuro profesional</h1>
      <p>Accede a nuestros cursos, revisa tu progreso académico y mantente al
        día con las noticias del campus, todo desde un solo portal.</p>
      <a href="#cursos" class="btn btn-primary btn-lg">Ver cursos</a>
    </div>
    <div class="hero-image">
      <img src="img/hero.jpeg" alt="Estudiantes trabajando en un proyecto de tecnología">
    </div>
  </section>
```

```
<!-- ===== 3. Catálogo de Cursos (CSS Grid nativo) ===== -->
<section id="cursos" class="container py-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Cursos Ofertados</h2>
  <div class="card-grid">

    <div class="curso-card">
      <h3>Introducción al Desarrollo Web</h3>
      <p>Fundamentos de HTML5, CSS3 y control de versiones con Git.</p>
    </div>

    <div class="curso-card">
      <h3>Bases de Datos I</h3>
      <p>Modelado relacional, SQL y diseño de esquemas normalizados.</p>
    </div>

    <div class="curso-card">
      <h3>Estructuras de Datos</h3>
      <p>Listas, pilas, colas, árboles y su aplicación en algoritmos.</p>
    </div>

    <div class="curso-card">
      <h3>Redes de Computadoras</h3>
      <p>Modelo OSI, protocolos TCP/IP y configuración de redes básicas.</p>
    </div>

    <div class="curso-card">
      <h3>Programación Orientada a Objetos</h3>
      <p>Clases, herencia, polimorfismo y buenas prácticas de diseño.</p>
    </div>

    <div class="curso-card">
      <h3>Ingeniería de Software</h3>
      <p>Metodologías ágiles, ciclo de vida y gestión de proyectos.</p>
    </div>

  </div>
</section>
```

```
89
90    <!-- ===== 4. Módulo de Noticias y Eventos (Componentes Bootstrap) ===== -->
91    <section id="noticias" class="container py-5">
92      <h2 class="text-center mb-4">Noticias y Eventos</h2>
93      <div class="row g-4">
94
95        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
96          <div class="card h-100">
97            <div class="card-body">
98              <h5 class="card-title">Semana de Innovación 2026</h5>
99              <p class="card-text">Conferencias y talleres sobre inteligencia artificial
100               aplicada, del 12 al 16 de octubre.</p>
101             <button type="button" class="btn btn-primary"
102               data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalInnovacion">
103               Más información
104             </button>
105           </div>
106         </div>
107       </div>
108       You, 17 minutes ago • Lab03: Agregando el Index y Styles
109       <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
110         <div class="card h-100">
111           <div class="card-body">
112             <h5 class="card-title">Nuevas becas de movilidad</h5>
113             <p class="card-text">Convocatoria abierta para intercambios académicos
114               en universidades socias.</p>
115             <button type="button" class="btn btn-primary"
116               data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalBecas">
117               Más información
118             </button>
119           </div>
120         </div>
121       </div>
122
123       <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
124         <div class="card h-100">
125           <div class="card-body">
126             <h5 class="card-title">Feria laboral universitaria</h5>
127             <p class="card-text">Empresas del sector tecnológico presentes en el
128               campus el próximo mes.</p>
129             <button type="button" class="btn btn-primary"
130               data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalFeria">
131               Más información
132             </button>
133           </div>
134         </div>
135       </div>
136
137     </div>
138   </section>
139
```

```
  <!-- ===== Modales de Bootstrap ===== -->
  <div class="modal fade" id="modalInnovacion" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Semana de Innovación 2026</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Del 12 al 16 de octubre, en el auditorio principal. Incluye charlas
            magistrales, talleres prácticos y un hackathon estudiantil.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal fade" id="modalBecas" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Nuevas becas de movilidad</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Postulaciones abiertas hasta fin de mes. Revisa los requisitos en la
            oficina de Relaciones Humanas.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal fade" id="modalFeria" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Feria laboral universitaria</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Empresas de tecnología, banca y consultoría estarán presentes con
            procesos de reclutamiento en vivo.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <footer class="bg-dark text-light text-center py-4">
    <p class="mb-0">&copy; 2026 Portal Académico. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>

  <!-- Bootstrap 5 JS Bundle (necesario para navbar colapsable y modales) -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

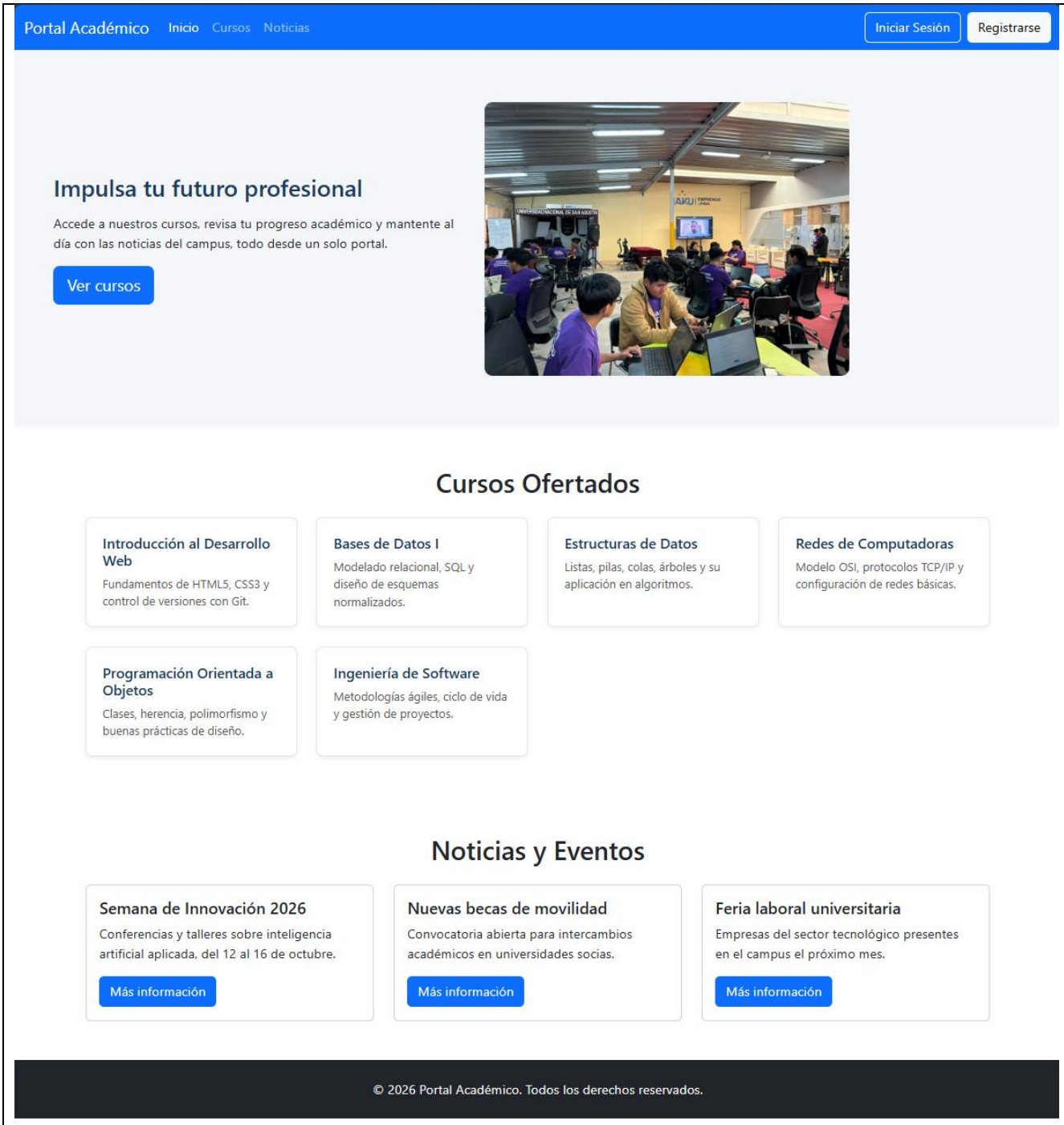
#style.css

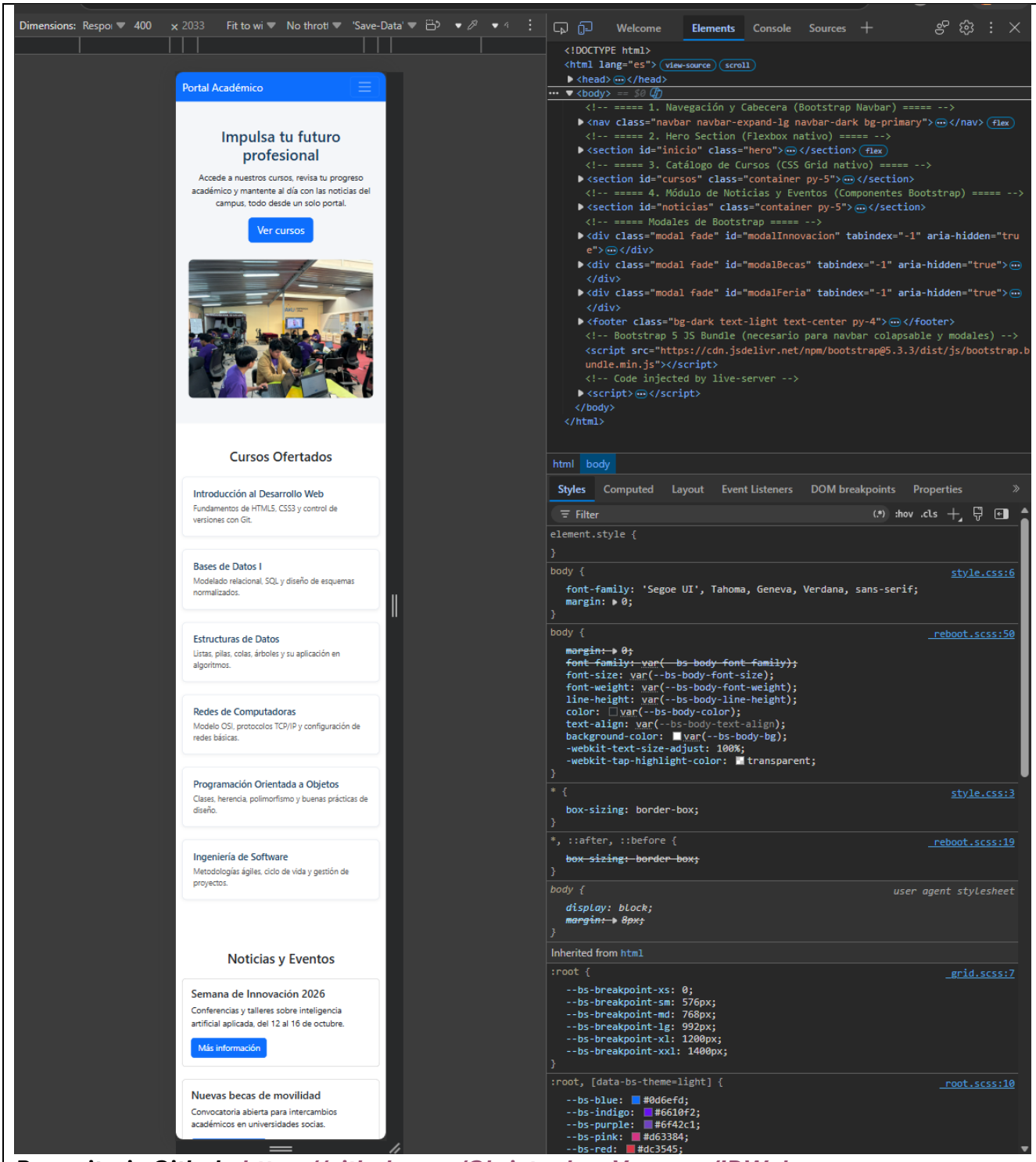
Lab03 > css > # style.css > ...

You, 20 minutes ago | author (You)

```css
/* styles.css - Landing Page Portal Académico
   Complementa a Bootstrap 5 con Flexbox y Grid nativos */
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  margin: 0;
}
/* ===== Hero Section: Flexbox nativo (mobile-first) ===== */
.hero {
  display: flex;
  flex-direction: column;   /* Mobile: texto arriba, imagen abajo */
  align-items: center;
  gap: 2rem;
  padding: 3rem 1.5rem;
  background-color: #f4f6f9;
  text-align: center;
}
.hero-text {
  flex: 1;
  max-width: 500px;
}
.hero-text h1 {
  color: #1b3a5c;
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 1rem;
}
.hero-image {
  flex: 1;
  max-width: 450px;
  width: 100%;
}
.hero-image img {
  width: 100%;
  border-radius: 10px;
}
/* Desktop: texto a la izquierda, imagen a la derecha */
@media (min-width: 768px) {
  .hero {
    flex-direction: row;
    text-align: left;
    padding: 4rem 3rem;
  }
}
```

```
/* ===== Catálogo de Cursos: CSS Grid mobile-first ===== */
.card-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}
.curso-card {
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.25rem;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.06);
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
.curso-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 6px 14px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.curso-card h3 {
  color: #1b3a5c;
  font-size: 1.1rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.curso-card p {
  color: #555;
  font-size: 0.9rem;
  margin: 0;
}
```


Portal Académico
Inicio
Cursos
Noticias
Iniciar Sesión
Registrarse
Impulsa tu futuro profesional
Accede a nuestros cursos, revisa tu progreso académico y mantente al día con las noticias del campus, todo desde un solo portal.
Ver cursos
Cursos Ofertados
Introducción al Desarrollo Web
Fundamentos de HTML5, CSS3 y control de versiones con Git.
Bases de Datos I
Modelado relacional, SQL y diseño de esquemas normalizados.
Estructuras de Datos
Listas, pilas, colas, árboles y su aplicación en algoritmos.
Redes de Computadoras
Modelo OSI, protocolos TCP/IP y configuración de redes básicas.
Programación Orientada a Objetos
Clases, herencia, polimorfismo y buenas prácticas de diseño.
Ingeniería de Software
Metodologías ágiles, ciclo de vida y gestión de proyectos.
Noticias y Eventos
Semana de Innovación 2026
Conferencias y talleres sobre inteligencia artificial aplicada, del 12 al 16 de octubre.
Más información
Nuevas becas de movilidad
Convocatoria abierta para intercambios académicos en universidades socias.
Más información
Feria laboral universitaria
Empresas del sector tecnológico presentes en el campus el próximo mes.
Más información
© 2026 Portal Académico. Todos los derechos reservados.



Repositorio Github: https://github.com/Christopher-Vasquez/IDWeb

3. CUESTIONARIO

1. **¿Cuál es la diferencia sustancial entre la estrategia de maquetación Desktop-First frente a Mobile-First en términos de mantenimiento y reglas Media Queries?.**
   En **Desktop-First**, se diseña primero pensando en pantallas grandes y luego se usan Media Queries con max-width para "achicar" o simplificar el diseño en pantallas pequeñas.
   En **Mobile-First**, se diseña primero para la pantalla más pequeña (el caso más restrictivo) con estilos base simples, y luego se usan Media Queries con min-width para ir *agregando* complejidad conforme aumenta el ancho de pantalla (más columnas, elementos en fila en vez de columna, etc.).

2. **Explique la propiedad CSS Grid grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)) y cómo genera flexibilidad sin requerir media queries explícitas.**
   Esta propiedad le dice al navegador que genere automáticamente tantas columnas como quepan en el ancho disponible, con dos reglas: cada columna debe medir **al menos 280px** (minmax(280px, ...)) y, si sobra espacio, las columnas existentes se estiran para repartirse ese espacio de forma equitativa (1fr)

3. **Mencione dos ventajas y dos desventajas de adoptar un framework CSS como Bootstrap en proyectos web profesionales.**

   Ventajas:

   - **Velocidad de desarrollo:** Provee componentes ya construidos y probados (navbar, modal, grid system, botones), lo que reduce drásticamente el tiempo de maquetación desde cero.
   - **Consistencia y responsividad garantizada:** El sistema de rejilla y los componentes ya están diseñados para funcionar correctamente en distintos dispositivos, reduciendo errores de compatibilidad entre navegadores.

   Desventajas:

   - **Peso y código no utilizado:** Se incluye una librería CSS/JS completa aunque el proyecto solo use una fracción de sus componentes, lo que puede afectar el rendimiento si no se optimiza.
   - **Diseños genéricos y dificultad de personalización:** Muchos sitios con Bootstrap "por defecto" tienden a verse similares entre sí, y sobrescribir sus estilos propios a veces requiere lidiar con su alta especificidad CSS.

CONCLUSIONES

Bootstrap aceleró considerablemente la integración de componentes interactivos complejos que habría tomado mucho más tiempo construir desde cero con CSS y JavaScript nativos.
Probar el sitio en múltiples anchos de pantalla con DevTools fue clave para detectar desbordamientos y validar que la experiencia fuera consistente desde 320px hasta resoluciones de escritorio.
En general, descubrí que ya no ocurren esos defectos notorios al momento de cambiar de resolución y equipos donde se veían las páginas creadas en laboratorios anteriores.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. ***Análisis del marco conceptual***
   Se estudiaron los fundamentos de Flexbox para distribuciones unidimensionales, CSS Grid para layouts bidimensionales, el enfoque Mobile-First con Media Queries basadas en min-width, y el sistema de rejilla de 12 columnas y componentes de Bootstrap 5.
2. ***Construcción de la navegación y el Hero Section***
   Se integró un Navbar de Bootstrap 5 responsivo, con menú colapsable mediante data-bs-toggle="collapse" y botones de acceso adaptables.
3. ***Desarrollo del catálogo de cursos con CSS Grid***
   Se construyó una sección con seis tarjetas de cursos utilizando grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)), lo que permitió que el número de columnas se ajustara automáticamente según el ancho disponible.
4. ***Integración de componentes Bootstrap y pruebas responsivas***
   Se implementó el módulo de Noticias y Eventos utilizando tarjetas (card), botones (btn) y un cuadro modal (modal) de Bootstrap, cada uno desencadenado de forma independiente. Finalmente, se realizaron pruebas de adaptabilidad usando el modo responsive de DevTools en distintos anchos de pantalla (320px, 768px y más de 992px), verificando que no existieran desbordamientos ni scroll horizontal.